天津力信嘉诚市政工程有限公司“4·23”一般中毒和窒息事故调查报告

2022年4月23日9时53分许，位于天津市南开区长江道与密云路交口处，天津力信嘉诚市政工程有限公司的一名工人在污水井内清淤作业后通过直梯向井口攀爬时，因所佩戴使用的连续送风式长管呼吸器脱落，导致吸入硫化氢气体中毒，跌入污水井中；另一名工人未采取任何防护措施盲目下井施救，也导致吸入硫化氢气体中毒，跌入污水井中。本次事故共造成2人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）为330万元人民币。

事故发生后，区委区政府高度重视，市安委办对我区挂牌督办。4月25日，依据国家和我市有关法律法规，由区应急管理局牵头组织，成立了由公安南开分局、区总工会等部门参加组成的天津力信嘉诚市政工程有限公司“4·23”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称：事故调查组）并邀请相关专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、询问有关单位和当事人等方式，查明了事故经过，分析了事故原因，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故责任单位和相关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关基本情况

（一）事故项目情况

事故发生处污水井位于南开区长江道与密云路交口临近

密云路西侧便道的非机动车道上，是通往密云路泵站前的污水交汇井，井内接 CWd1500、CYd1800 和 Wd1800 三条管道。污水主要来源为居民生活废水。该污水井产权单位为天津市排水管理事务中心，由第二排水管理所负责日常养护管理。经现场测量，此污水井井口直径约 0.7 米，下部渐扩，水深 2.34 米（高于事发时水深），井深 4.73 米。（如图 1、2 所示）

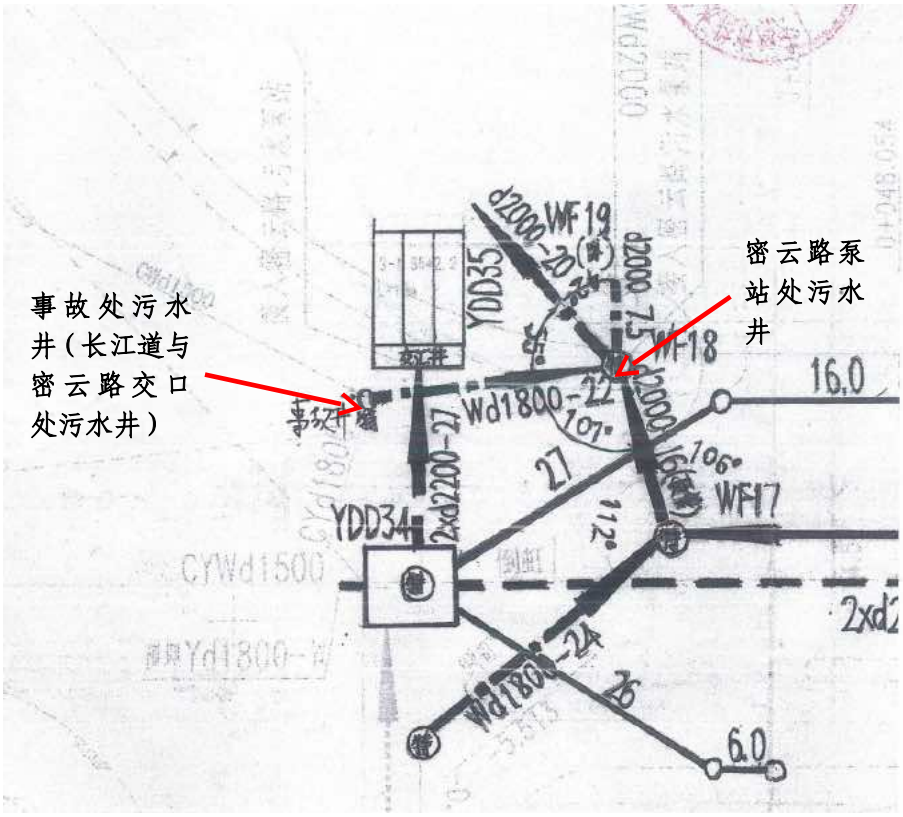


图 1　市政排水管道管线布置图

2022 年 3 月 28 日许，天津市排水管理事务中心第二排水管理所管理人员在巡视时，发现长江道与密云路交口附近区域雨水管道有污水渗入现象，初步怀疑因 D1800 污水管道破损导致污水外渗。3 月 28 日，第二排水管理所将《关于密云路泵站雨水进水管道有污水流入存在安全隐患的情况说明》报告至天津市排水管理事务中心。经天津市排水管理事务中心研究同意，决定由第二排水管理所对排水管道损坏情况进行调查，查明渗

漏原因并制定维修施工方案，报天津市排水管理事务中心批准后实施维修。



图 2　事故发生处污水井现场照片（4 月 23 日 11 时 34 分拍摄）

（二）事故相关单位基本情况

1.项目发包单位：天津市排水管理事务中心（以下简称排管中心）

排管中心是市水务局下属公益类事业单位，统一社会信用代码：12120000401203271U，法定代表人：王某，开办资金：33584 万元人民币，经费来源：财政补贴，住所：天津市河西区南京路 1 号，宗旨和业务范围：承担公共排水设施市属排水系统的养护维修、运行调度等工作。

第二排水管理所（以下简称排水二所）隶属排管中心。

2.项目承包单位：天津力信嘉诚市政工程有限公司（以下简称力信嘉诚公司）

力信嘉诚公司成立于2014年3月12日，统一社会信用代码:91120225093117573 3,企业类型:有限责任公司(自然人独资),法定代表人:周某峥,注册资本:4000万元整,营业期限:2014年3月12日至2044年3月11日，住所:天津市蓟县侯家营镇商务中心101室,经营范围:市政工程、水利水电工程、管道工程(不含压力管道、不含长输管道)、河湖治理工程、污水处理工程施工;管道疏通及维修等。

该公司具有市住房和城乡建设委员会颁发的(津)JZ安许证字[2015]CE0004425号《安全生产许可证》,许可范围为建筑施工,有效期自2021年1月12日至2024年1月22日。该公司取得了D212015927号《建筑业企业资质证书》,具有市政公用工程施工总承包贰级、施工劳务不分等级资质,有效期至2026年6月1日。

(三)合同签订情况

2021年1月26日,排水二所组织专家评标,初步确定力信嘉诚公司为2021年排水二所小修养护项目(管道掏挖清淤)施工单位,并于2021年2月1日通过排管中心审批。2021年1月26日，排管中心与力信嘉诚公司签订了《天津市建设工程施工合同》(GF-1999-0201),将2021年度排水二所小修养护项目(管道掏挖清淤)工程发包给力信嘉诚公司。按照合同约定:工作地点为南开区;承包范围为排水二所范围内的雨、污水管道、检查井工程内容为掏挖检查井,掏挖收水井,疏通收水支管等;合同工期自2021年2月1日至2021年12月31日。

2021年1月26日,排水二所与力信嘉诚公司签订《天津市排水管理事务中心安全生产协议书》，明确双方安全生产管理责任，协议有效期自2021年2月1日至2021年12月31日。

2022年1月5日，排管中心与力信嘉诚公司签订了《2021年排水二所小修养护项目（管道掏挖清淤）合同延期协议》，约定在2022年该项目招标完成前，继续由力信嘉诚公司实施合同范围内排水设施养护维修工作，延期费用最终按照延期时间、工作内容、2022年该项目中标费用进行核定。2022年2月15日该协议通过排管中心审批。2022年2月15日，排管中心与力信嘉诚公司签订了《排水设施养护维修项目安全生产补充协议》，约定安全生产协议书延期期间，排水设施养护维修项目现场作业人员如发生变化，应在养护维修项目作业现场作业前，由基层单位项目管理人员对作业人员进行安全技术交底和安全告知工作，并由双方签字确认。

（四）事故涉及人员情况

1.杨某祥，男，45岁，山东省临邑县人，是力信嘉诚公司工程部队长，2022年4月23日长江道与密云路污水管掏挖清淤调水工作现场负责人，2021年7月5日取得排管中心安全监督科颁发的《预防硫化氢中毒安全生产教育合格证》。

2.杨某华，男，59岁，山东省临邑县人，杨某祥班组工人，长期跟着杨某祥干活，是力信嘉诚公司从业人员，但未与公司签订劳动合同，未接受防硫化氢中毒或者有限空间作业的安全教育培训，未取得相应培训考核合格证书。

3.周某峥，男，33岁，天津市南开区人，力信嘉诚公司法定代表人、全资股东、总经理，负责公司的运营、管理、安全生产等全面工作。

4.王某，男，42岁，群众，事业编制，无行政级别，天津市南开区人，排水二所设施管理部部长，主要负责排水二所辖区内排水设施的日常巡视管理，班组日常生产、防汛、河道保洁的监督

管理以及在建排水设施工程事中和事后监管等工作。

5.刘某，男，42岁，中共党员，事业编制，副科级，天津市河西区人，排水二所副所长，自2014年1月份任现职，分管设施管理部、生产计划部、财务部、技术质量部并负责施工作业现场安全管理工作。

6.曹某，男，33岁，中共党员，事业编制，副科级，天津市河西区人，排水二所副所长，自2021年11月份任现职，分管泵站运行、安全保卫部、资产部、劳资部、综合办。

7.果某某，男，48岁，中共党员，事业编制，正科级，天津市武清区人，排水二所所长，自2016年9月份任现职，负责排水二所全面工作。

8.田某，男，45岁，中共党员，事业编制，管理岗六级，天津市红桥区人，排管中心副主任，自2021年6月起任现职，分管计划科、调度科、科技科，负责生产计划任务、市区防汛、泵站运行调度、科技与信息化方面的工作

9.王某某，男，48岁，中共党员，行政编制、正处级，天津市河东区人，市水务局排水监督处处长，自2020年7月起任现职，负责市水务局排水监督处全面工作。

二、事故发生经过和事故救援等情况

（一）事故发生经过

2022年4月中旬，经排管中心批准，排水二所决定由副所长刘某、设施管理部部长王某和副部长刘某负责对排水管道渗漏情况进行前期调查。2022年4月14日，王某通知力信嘉诚公司负责小修养护项目的负责人周某强到排水二所当面安排工作任务。4月14日，周某强安排队长杨某祥负责排水管道渗漏情况调查工作，并安排队长张某某配合杨某祥对作业区域附近相关

的排水管道进行砌堵。4月14日，刘某与杨某祥到排水二所安全保卫部填报了《下井作业申请表》，并向排管中心进行了申报根据《下井作业申请表》，申报工程名称为密云路泵站进水管下井维修，下井座次为2座，开工时间自2022年4月19日至2022年4月30日。在填写完《下井作业申请表》后，安保部部长陶某某针对《下井作业申请表》中安全防护措施对杨某祥进行了安全告知。4月14日，排管中心安监科对《下井作业申请表》予以批准。当日，陶某某联系了排管中心监测站赵某，约定4月18日9时至9时30分到潜水砌堵作业处进行气体检测，随后将该情况告知刘某。刘某将气体检测时间告知杨某祥。此后，杨某祥安排工人用围挡对作业区域进行了围护。

2022年4月18日上午9时许，排水二所陶某某、刘某、房某某等人赶到现场。此时，杨某祥等人已在现场等候。9时30分许排管中心监测站赵某赶到现场。到场后，赵某分别对密云路与长江道交口处（事故发生处）以及密云路泵站处的污水井内气体浓度进行了检测。据《气体监测原始记录》显示，密云路与长江道交口处污水井内氧气浓度为20%、可燃性气体浓度为29%、硫化氢浓度为13.4ppm、一氧化碳浓度为5ppm; 密云路泵站污水井内氧气浓度为21%、可燃性气体浓度为17%、硫化氢浓度为29.2ppm、一氧化碳浓度为2ppm。赵某告知陶某某污水井内可燃气体浓度偏高。刘某告知杨某祥当日不允许施工，要先打开井盖自然通风，19日再进行施工。杨某祥通知张某某19日对排水管道进行下潜砌堵。

4月19日7时40分许，按照杨某祥电话告知的地点，周某贵、连某元、张某3人载着红砖、水泥、早强剂等砌堵材料驾驶工程救险车到达作业区域。杨某祥等7人也驾驶工程救险车到达此

处。此后，杨某祥班组工人配合张某某班组周某贵和张某搅拌混合水泥。9时许，排水二所陶某某和刘某到达现场，张某某使用便携式气体检测仪对密云路与长江道交口处污水井进行了气体检测，并办理了《排水管理事务中心下井安全作业票》。陶某某对周某贵口头强调了安全注意事项。约20分钟后，周某贵穿好潜水服佩戴好潜水头盔和安全带等防护用品进入密云路泵站处污水井内进行潜水砌堵作业。张某某班组连某元和张某负责用绳子将砖块和搅拌混合好的水泥吊放到井内。10时10分许，周某贵开始砌堵事故发生处污水井内两处排水管道。中午休息后，13时30分许，周某贵再次下井砌堵，但是下井作业前未再对污水井进行气体检测，排水二所工作人员也未到场监护。19时许，周某贵完成了砌堵工作。

自4月20日至22日，杨某祥班组范某某等工人每天都到此处用钩勺打捞清理污水井内垃圾。

4月22日6时30分许，杨某祥、杨某华、朱某某、董某某和范某某五人来到该作业区域。他们先在事故发生处污水井上方安装了电动葫芦并放置抽水机抽水，同时清理污水井内垃圾。上午抽水时发现水位不下降，因此判断砌堵位置尚未养护好。当日下午杨某祥班组未在此处继续作业。

4月23日6时30分许，杨某祥、杨某华、朱某某、董某某和范某某五人再次来到该作业区域。当日杨某祥等人未通知排水二所在此处作业，也未办理《排水管理事务中心下井安全作业票》。他们打开事故发生处污水井井盖并放置抽水机抽水。由于该处污水井内存在大量垃圾经常会堵塞抽水泵，因此需要随时对井内的垃圾进行清理。7时许，污水井内水位下降到齐腰深度后，杨某祥佩戴好空压机供气式连续送风式长管呼吸器、潜水

裤和头灯，在未对污水井进行强制通风，未检测污水井内有害气体浓度，也未使用悬挂双背带式安全带以及携带通讯设备的情况下，下到井内清理垃圾。并且下井作业期间，抽水机一直运转。清淤工作流程如下：杨某祥负责将井内垃圾装入连在电动葫芦上的自制圆筒吊斗内；杨某华负责操作电动葫芦将装满垃圾的圆筒吊斗提升到井口处；朱某某和董某某负责将吊斗内的垃圾倾倒到井口旁，并协助范某某用铁锹把地上的垃圾运送到工程抢险车上；范某某负责将垃圾装到工程抢险车上。杨某祥在井内持续作业约2小时后，从井内爬出摘掉呼吸器休息了一会儿。约20分钟后，杨某祥发现排水泵进水口被垃圾堵塞，然后再次佩戴呼吸器下到井内清理排水泵进口垃圾。约10分钟后，杨某祥沿着梯子向井上攀爬。9时53分许，杨某祥攀爬到距离井口约1米时，突然坠入井内。杨某华发现后立即拨打了110报警电话，然后在未采取任何个体防护措施的情况下下井救人，很快丧失意识倒入污水井中。与此同时，朱某某和董某某在杨某祥坠井后，立即跑到葛洲坝密云路项目部寻求帮助。葛洲坝密云路项目部员工到场后初步判断井内人员为硫化氢中毒，阻止现场人员再盲目下井抢救并拨打了120和119。

（二）事故救援情况

1.应急救援情况

2022年4月23日9时53分，嘉陵道派出所接到110报警电话后立即赶赴现场。9时56分，市消防救援总队接到119报警，接报后西湖道消防救援站、增援消防救援站及南开消防救援支队全勤指挥部赶赴现场。10时09分，西湖道消防救援站到达现场，迅速做好防护展开救援。10时18分，120急救中心接到报警，立即前往现场急救。10时20分，区委办公室接到区消防救

援支队报告，区委、区政府高度重视，区主要领导立即赶赴现场协调处置相关工作并指示：一是尽快打捞落井人员，不惜一切代价抢救伤员，协助做好伤员家属安抚工作；二是认真调查事故原因；三是密切关注网络舆情，防止负面炒作，避免次生问题。区应急管理局、嘉陵道派出所等单位接报后立即赶赴现场处置。10时47分，2名被困人员相继被救出，由120送往天津市人民医院进行抢救。杨某华于23日15时10分经抢救无效死亡，杨某祥于23日15时12分经抢救无效死亡。

2.应急救援评估

在事故应急救援过程中，杨某华未采取任何安全防护措施，盲目下井施救，造成事故扩大。公安、消防、急救中心接到报警信息后，立即开展应急处置工作，及时对被困人员展开救援；救援人员能够在做好安全防护的前提下开展救援，确保了救援人员生命安全；各部门之间事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，较好的做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理以及舆情管控工作，较好的履行了各部门职责。

（三）事故现场勘验情况

1.2022年4月25日14时30分至15时16分，区应急管理局工作人员联合排水二所和力信嘉诚公司相关人员共同对事故发生处的作业区域进行了现场勘验。勘验结果如下：

事故发生地位于南开区长江道与密云路交口处临近密云路西侧便道的非机动车道上的污水井内。污水井旁作业区域使用围挡进行了防护。在围挡外南侧靠近污水井处停靠有一辆津RF8554牌照的工程抢险车，车辆上印有“天津市排水管理处”标识，工程抢险车驾驶室内有安全帽等物品，车斗内装有从污水井内清理的垃圾。事故发生处的污水井井口直径约0.7

米，水深 2.34 米，井深 4.73 米，无井盖（井盖在一旁放置）。井口上方架设了一台电动葫芦，用于吊装从井内清理出来的垃圾；电动葫芦利用架体支撑。污水井内放置有钢筋焊制的直梯，直梯上端用白色尼龙带绑定，另一端捆绑固定在围挡上。排水泵水带和连接空气压缩机的输气管以及电动葫芦钢丝绳伸入到污水井内，在污水井的西侧有一台选鑫牌 0WQ30-30-5.5 型号的三相无堵塞排水泵，排水泵西北侧有一个用钢筋橡胶自制的圆形料桶。在圆形料桶以北约 2 米的距离处有一台正棱牌空气压缩机，空气压缩机旁有一白色塑料圆桶。在污水井北侧 4.9 米位置处，有一台厂家为天津市博群电器有限公司的户外配电箱，该设备贴有当心触电标识，标识已破损残缺。该户外配电箱型号为 DenyoZF-60，在户外配电箱和外侧围挡之间有两个沙袋、一个木柄钩勺，该钩勺长约 2.1 米，旁边还有一块木板和一截白色 PVC 管子。该区域内还有棉被等杂物，未发现有限空间作业相关的警示标示。（如图 3 所示）。



图 3　事故发生处现场照片（4 月 23 日 11 时 34 分拍摄）

2.2022 年 4 月 28 日 14 时 52 分许，事故调查组委托中安广源检测评价技术服务股份有限公司对事故发生处污水井进行了气体检测。根据《检测报告》（2022ZAGY-WT-016）,事发处污水井

内一氧化碳浓度为 0.3-0.4mg/m^2;二氧化碳浓度为 3025.0-3201.8mg/m^2；硫化氢浓度为 25.3mg/m^2。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）死亡人员情况

杨某祥，男，45 周岁，山东省临邑县人，力信嘉诚公司员工，在本起事故中死亡。根据《天津市天通司法鉴定中心司法鉴定意见书》（津天通〔2022〕病例鉴字第 153 号），初步考虑其符合有害气体吸入、窒息或颅脑死亡。根据天津市公安局物证鉴定中心《法医学尸体检验鉴定书》（津公技鉴字〔2022〕第 03917 号），杨某祥符合硫化氢中毒死亡。

杨某华，男，59 周岁，山东省临邑县人，力信嘉诚公司从业人员，在本起事故中死亡。根据《天津市天通司法鉴定中心司法鉴定意见书》（津天通〔2022〕病例鉴字第 154 号），初步考虑其符合有害气体吸入或窒息死亡。根据天津市公安局物证鉴定中心《法医学尸体检验鉴定书》（津公技鉴字〔2022〕第 03916 号），杨某华符合硫化氢中毒死亡。

（二）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，确认该事故造成的直接经济损失（不含事故罚款）为 330 万元人民币。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

事故调查组除实地勘查、询问相关人员、查阅相关资料外，特委托天津市天通司法鉴定中心鉴定分析死者死亡原因；委托中安广源检测评价技术服务股份有限公司检测污水井内硫化氢气体浓度；委托天津卓盛科技发展有限公司对该起事故进行技

术分析，此外，公安机关委托市公安局物证鉴定中心进行尸检。

1.根据天津卓盛科技发展有限公司作出的《天津卓盛科技发展有限公司“4.23”生产安全事故技术分析报告》，在作业过程中实施了抽水、下井等搅动水面的活动，同时井内部分管道露出水面，溶解在井内污水及管道内污水中的硫化氢逸出，导致污水井内硫化氢气体浓度聚集。

2.根据中安广源检测评价技术服务股份有限公司作出的《检测报告》（2022ZAGY-WT-016）,事发处污水井内硫化氢浓度超出了《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中最高容许浓度。

3.通过咨询区消防救援支队并调阅消防部门和120救援录像:4月23日事发后消防队员下井救援时，发现污水井内杨某祥和杨某华二人头部均未佩戴连续送风式长管呼吸器等任何防止硫化氢气体中毒的防护用品。

4.根据4月25日对事故发生处污水井现场勘验，事发时杨某祥所使用的连接空压机的输气管伸入到污水井内；5月10日将该输气管从污水井取出后，发现输气管已与呼吸器脱离。



图 4　杨某祥所使用的空压机供气式连续送风式长管呼吸器的输气管照片

5.根据《天津市天通司法鉴定中心司法鉴定意见书》和天津市公安局物证鉴定中心《法医学尸体检验鉴定书》，杨某祥与杨某华均符合硫化氢中毒死亡。

事故调查组通过综合分析认定该事故发生的直接原因为：抽水机长时间抽水搅动污水造成污水井内硫化氢气体浓度聚集，超出《城市排水管道维护安全技术规程》相关规定[1]和《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）中最高容许浓度[2]，因杨某祥在清淤作业后通过直梯向井口攀爬时所佩戴使用的连续送风式长管呼吸器脱落，导致吸入硫化氢气体中毒，造成事故发生。

（二）事故扩大原因

杨某华，缺乏有限空间作业安全知识，不具备下井作业资

[1].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）5.3.3：井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合表 5.3.3 的规定。
[2].《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）表 1 工作场所空气中化学有害因素职业接触限值 硫化氢 MAC 为 10mg/m2。

格，违反操作规程[3]，在未采取任何安全防护措施的情况下，盲目进入污水井内施救，吸入硫化氢气体中毒，是事故扩大的直接原因。

（三）间接原因

1.天津力信嘉诚市政工程有限公司

（1）违反操作规程违章作业。杨某祥等员工违反《城市排水管道维护安全技术规程》井下作业有关安全管理规定，未办理下井作业操作票[4]，下井作业前未检测污水井内有害气体浓度[5]，井下作业时未进行连续气体检测，未指定两名以上井上监护人[6]；未使用悬挂双背带式安全带[7]。

（2）安全生产责任制和安全生产规章制度不健全[8]。该单位未健全全员安全生产责任制，未全员签订安全生产责任书；未制定安全生产教育培训制度、劳动防护用品配备和管理制度[9]、事故隐患排查治理制度以及有限空间作业等相关规章制度。

（3）未在具有有毒有害气体作业场所设置明显的安全警示

---

[3].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）7.0.4：当需下井抢救时，抢救人员必须在做好个人安全防护并有专人监护下进行下井抢救，必须佩戴好便携式空气呼吸器、悬挂双背带式安全带，并系好安全绳，严禁盲目施救。

[4].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）5.1.6：井下作业必须履行审批手续,执行当地的下井许可制度。5.1.7：井下作业的《下井作业申请表》及下井许可的《下井安全作业票》宜符合本规程附录A的规定。

[5].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）5.1.8：井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。井下有害气体浓度必须符合本规程第5.3节的有关规定。

[6].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）5.1.10：井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

[7].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）6.0.5：安全带应采用悬挂双背带式安全带，使用频繁的安全带、安全绳应经常进行外观检查，发现异常立即更换。

[8].《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9].《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十二条：生产经营单位的主要负责人应当依法组织制定本单位安全生产规章制度，主要包括：（四）劳动防护用品配备和管理制度；

标志[10]。

（4）劳动防护用品配备和管理存在漏洞。防毒、防护装备等劳动防护用品未按照规定进行定期维护检查[11]；未能监督、教育杨某祥按照使用规则佩戴使用悬挂双背带式安全带等劳动防护用品[12]；现场作业时仅配置一套空压机送风式长管呼吸器，未按规定配备应急装备[13]。

（5）未对从业人员进行安全教育培训[14]。该单位未对杨某祥进行安全教育培训，未建立安全生产教育和培训档案；未将杨某华等临时聘用人员纳入单位从业人员进行管理，未对杨某华进行有限空间安全教育培训和考核，导致杨某华缺乏有限空间作业和应急救援相关知识。从业人员习惯性违章作业。

（6）未制定应急救援预案并定期演练[15]。该单位未制定有限空间作业专项应急预案或现场处置方案，未组织定期演练[16]，致使现场作业人员缺少应急知识、自救互救和避险逃生技能，在事故发生后不熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

（7）未制定隐患排查治理制度并严格落实[17]。该单位未制定

---

[10].《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）表 3 指令标志 3-4 条。

[11].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）6.0.3：防护设备必须按相关规定定期进行维护检查。严禁使用质量不合格的防毒和防护设备。

[12].《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[13].《有限空间安全作业五条规定》五、必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救

[14].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《安全生产法释义》：本法所称生产经营单位的从业人员，是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，也包括生产经营单位临时聘用的人员和被派遣劳动者。

[15].《天津市安全生产条例》第二十七条：生产经营单位进行爆破、动火、吊装、建筑物拆除、高空悬挂、土方开挖、管线疏浚、有限空间作业以及国家规定的其他危险作业，应当遵守下列规定：(四)制定应急救援预案，发现直接危及人身安全的紧急情况时，采取应急措施；

[16].《城市排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）7.0.1：维护作业单位必须制定中毒、窒息等事故应急救援预案，并应按相关规定定期进行演练。

[17].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故

并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除杨某华等有限空间作业人员未经安全教育培训并考核合格而上岗作业以及杨某祥等作业人员违反《城市排水管道维护安全技术规程》的相关规定违章作业等事故隐患。

2.天津市排水管理事务中心

对外委承包单位安全生产工作统一协调、管理不力[18]。一是对本单位安全生产管理职责认识不清，对发包单位以包代管，未对承包单位力信嘉诚公司长期承担排水二所工作的所有员工进行安全生产教育培训，未对力信嘉诚公司对现场作业人员的安全生产教育培训情况以及劳动防护用品的使用管理情况进行监督管理；二是对4月23日力信嘉诚公司下井作业行为失察漏管，在办理完《下井作业申请表》并且明知施工期限为4月19日至4月30日以及《密云路泵站进水管道调查方案》的情况下，未对力信嘉诚公司施工情况及时跟进，导致未能对事发当日杨某祥等工人现场作业进行有效监督，未能及时发现、制止和纠正现场作业时的违章行为；三是在与力信嘉诚公司长期合作中未能发现并纠正该公司长期存在的劳动防护用品管理不到位、安全生产责任制不落实、下井作业时监护人员不明确、未经安全教育培训从事有限空间作业等长期存在的违规行为，未及时有效督促承包单位落实整改，未能及时消除以上事故隐患。

3.天津市水务局

对所属事业单位安全生产工作监督管理不力，未能监督、督促天津市排水管理事务中心加强对外委承包单位安全生产工

隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18].《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

作的统一协调、管理。

（四）事故性质

事故调查组认为，本起事故是一起因施工单位安全责任制不落实、安全管理严重缺失、工人违章作业、盲目施救而引发的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）刑事责任追究情况

公安机关已对相关责任人以涉嫌重大责任事故罪立案侦查，目前案件还在审理过程中。

（二）建议给予党纪政务处分和组织处理的人员

1.王某，男，群众，事业编制，天津市排水管理事务中心第二排水管理所设施管理部部长（无行政级别），负责排水二所辖区内排水设施的日常巡视管理工作，作为部门负责人，一是对本部门安全生产管理职责认识不清，未充分履行安全生产管理职责，对4月23日力信嘉诚公司违规作业行为失控漏管，在明知该公司已办理《下井作业申请表》并上报《密云路泵站进水管道调查方案》以及施工期限为4月19日至4月30日的情况下，未对力信嘉诚公司施工情况及时跟进，导致在杨某祥等工人现场作业时未能进行有效监督，未能及时发现、制止和纠正现场作业的违章作业行为；二是在与力信嘉诚公司长期合作中未能发现并纠正该公司长期存在的劳动防护用品管理不到位、安全生产责任制不落实、下井作业时监护人员不明确、未经安全教育培训从事有限空间作业等长期存在的违规行为，未及时有效督促承包单位落实整改，未能及时消除以上事故隐患。建议给予政务记大过处理。

2.刘某，男，中共党员，事业编制，天津市排水管理事务中

心第二排水管理所副所长(副科级),作为井下作业项目主管所长,负责井下作业项目安全管理工作,对分管部门履行安全生产管理职责督促指导不力,对该项目存在的违规行为以及承包单位长期存在的违章作业行为失管失察,对事故负有一定领导责任。建议给予政务记过处理。

3.曹某,男,中共党员,事业编制,天津市排水管理事务中心第二排水管理所副所长(副科级),未严格落实《排水二所井下作业安全管理职责》,4月14日办理完《下井作业申请表》后,未组织审定承包单位下井作业应急预案;在2021年1月签订完《天津市建设工程施工合同》和《天津市排水管理事务中心安全生产协议书》后,未督促落实对力信嘉诚公司长期承担排水二所工作的所有员工进行安全生产教育培训,也未对力信嘉诚公司对现场作业人员的安全生产教育培训情况以及劳动防护用品的使用管理情况进行监督管理;未能督促分管部门在4月19日下井维修作业中认真履行《排水二所井下作业安全管理规定》中关于测气、现场监护以及监督检查等职责,日常管理存在漏洞,对事故负有一定领导责任。建议给予政务警告处理。

4.果某某,男,中共党员,事业编制,天津市排水管理事务中心第二排水管理所所长(正科级),自2016年9月份任现职,负责排水二所全面工作,对本单位履行安全生产管理职责督促指导不力,对该项目存在的违规行为以及承包单位长期存在的违章作业行为失管失察,对事故负有一定领导责任。建议给予政务警告处理。

5.田某,男,中共党员,事业编制,天津市排水管理事务中心副主任(管理岗六级),自2021年6月起任现职,分管计划管理等工作,负责与承包单位签订合同,对承包单位力信嘉诚公司

的安全生产资格审核把关不严，未能严格审核该单位安全生产责任制以及安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、劳动防护用品管理制度等安全生产规章制度的落实情况，对承包单位存在的安全管理问题失察。建议给予诫勉谈话处理。

6.王某某，男，中共党员，行政编制，天津市水务局排水监督处处长（正处级），自2020年7月起任现职，负责天津市水务局排水监督处全面工作，对中心城区市管排水设施抢险项目的安全管理不严，对天津市排水管理事务中心及排水二所未认真履行安全管理职责的情况失察失管。建议区政府对其进行行政约谈。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.杨某祥，天津力信嘉诚市政工程有限公司现场负责人，安全意识淡薄，违反操作规程违章作业，下井作业前未办理下井作业操作票，未检测污水井内有害气体含量，未指定两名以上井上监护人，下井作业时未规范使用悬挂双背带式安全带，对本起事故负有直接责任和主要责任，鉴于在本次事故中已死亡，建议免予行政处罚。

2.杨某华，天津力信嘉诚市政工程有限公司临时雇佣人员，安全意识淡薄，违反操作规程违章作业，在未采取任何安全防护措施的情况下，盲目进入污水井内施救，对本起事故扩大负有直接责任，鉴于在本次事故中已死亡，建议免予行政处罚。

3.周某峥，天津力信嘉诚市政工程有限公司法定代表人、经理，未充分履行生产经营单位主要负责人职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实隐患排查治理工作机制，未能及时发现并消除杨某祥等工人长期存在的违规作业

等生产安全事故隐患；未组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项和第（六）项[19]的规定，对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[20]的规定，建议由区应急管理局对周某峥处以2021年度收入17.15万元整的40%，即人民币6.86万元整罚款的行政处罚。

（四）对相关单位的处理意见

1.天津力信嘉诚市政工程有限公司存在安全生产责任制和安全生产规章制度不健全、未在具有有毒有害气体作业场所设置明显的安全警示标志、未对从业人员进行安全教育培训、未制定应急救援预案、未制定隐患排查治理制度并严格落实等问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条第（十）项[21]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、《天津市安全生产条例》第二十七条第一款第（四）项和《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[22]的规定，建议由区应急管理局对天津力信嘉诚市政工程有

19.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

20.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

21.《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十条：生产经营单位应当履行下列安全风险分级管控责任：（十）在存在较大安全风险的工作场所和岗位地，设置安全警示标志。

22.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的

限公司处以人民币99万元整罚款的行政处罚。

2.建议天津市排水管理事务中心对天津市排水管理事务中心第二排水管理所进行通报批评。建议天津市排水管理事务中心向天津市水务局作出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，对事故相关单位提出以下建议措施。

（一）有效落实安全主体责任。各相关单位应严格履行安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，分析事故原因，制定整改方案，落实管控措施，提高安全管理水平，从源头防范此类事故的再次发生。天津力信嘉诚市政工程有限公司要严格遵守《安全生产法》《天津市安全生产条例》《天津市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规规章，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，尤其要建立健全有限空间作业安全管理制度和安全操作规程，管理制度主要包括责任制、作业审批制度、现场管理制度、安全教育培训制度、应急管理制度等，提高安全生产水平，确保安全生产。天津市排水管理事务中心要加强安全生产责任制的落实，加强对承包单位安全生产工作的统一协调管理。

（二）加强施工现场管理。各相关单位要严格落实《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）、《有限空间安全作业五条规定》《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）等相关法律法规规定及国家、行业规范和标准的相关要求，加强对有限空间作业现场的监督管理，严格落实有限空间作业审批制度，严格执行“先通风、再检测、后作业”的作业流

处三十万元以上一百万元以下的罚款；

程，按照规定配备现场负责人和监护人员，加强现场监督管理，严禁违章指挥、违章作业。天津市排水管理事务中心要对承包单位作业方案、内部审批手续等事宜进行审批，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）加强对作业人员的安全教育培训。各相关单位要将对从业人员的安全教育培训落到实处，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。天津力信嘉诚市政工程有限公司要针对有限空间作业安全基础知识，有限空间作业安全管理，有限空间作业危险有害因素和安全防范措施，有限空间作业安全操作规程，安全防护设备、个体防护用品及应急救援装备的正确使用，紧急情况下的应急处置措施等内容对有限空间作业分管负责人、安全管理人员、作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。天津市排水管理事务中心除应对相关人员培训外，还要对承包单位的安全教育培训情况进行监督。

（四）加强对劳动防护用品的定期检验。天津力信嘉诚市政工程有限公司要建立劳动防护用品管理制度，为作业人员配发符合国家、行业标准的个人劳动防护用品并加强对劳动防护用品的定期检验和维护，发现问题及时更换，并且在作业前要检查劳动保护设备设施是否满足国家相关标准规范要求，防护是否齐全有效并监督其正确使用。天津市排水管理事务中心要对承包单位劳动防护用品的管理情况进行监督。

（五）加强行业监督管理。天津市水务局要加强对所属事业单位安全生产工作的监督管理，督促天津市排水管理事务中心加强对外委承包单位安全生产工作的统一协调管理，监督承包单位建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，完善安全生产条件，提高安全生产水平，并针对本次事故暴露出来的问题及时督促落实整改。

天津市南开区人民政府

生产安全事故调查组

2022年7月26日